

Запасные варианты

8. Векторы анализа: выбор на встрече

№	Вектор	На что смотрим	Возможная тема
A	Информационно-перцептивный	восприятие результатов распознавания	представление результатов оператору
B	Деятельностный	что оператор делает с распознанным	обработка результатов оператором
C	Функциональный	кто решает по объекту: детектор или человек	распределение доверия/контроля
D	Обзорно-системный	средства визуализации детекции	системный анализ средств

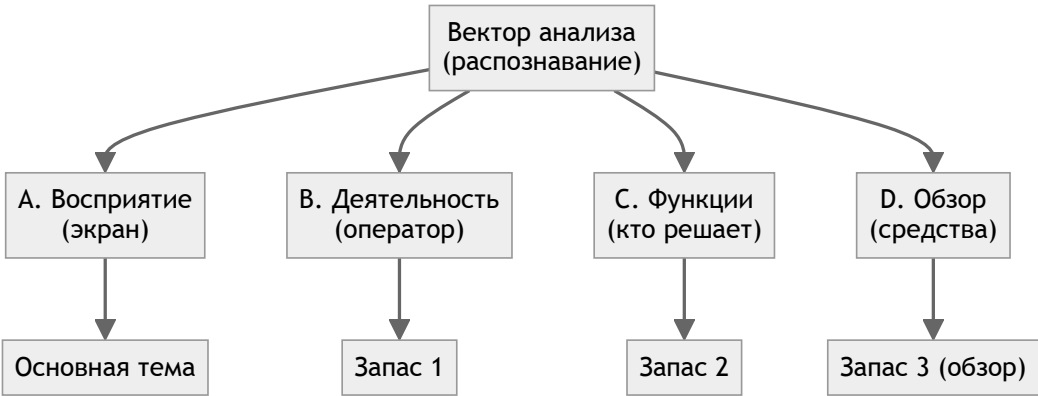
Основной — A. Запасные (если A не устроит) — B или C.

9. Запасной план: другая тема, другой вектор

Запас B (деятельностный вектор). Тема: «Эргономический анализ деятельности оператора по обработке результатов распознавания объектов». - Вектор: деятельность человека. - На что смотрим: что оператор делает с распознанным (подтверждает, игнорирует, реагирует). - Отличие от A: смотрим не на экран, а на действия человека. - Ключевая мысль: ценность распознавания — в том, как оператор им пользуется.

Запас C (функциональный вектор). Тема: «Распределение функций между детектором и оператором при обработке распознанных объектов». - Вектор: разделение труда человек—машина. - На что смотрим: что решает автоматика, что — оператор. - Отличие от A: смотрим на границу доверия и контроля. - Ключевая мысль: эффективность — в верном распределении «кто решает».

Запас D (обзорный вектор, вариант 2 методички). Тема: «Системный анализ средств визуализации результатов распознавания для операторов роботов». - Вектор: обзор существующих решений. - На что смотрим: как разные системы показывают детекцию. - Отличие: не исследование, а обзор + статья.



10. Примеры по запасным векторам

Пример к вектору B (обработка результатов оператором)

Ситуация: детектор распознал объект, оператор решает, что с ним делать.

- **Объект:** деятельность оператора по обработке распознанного.
- **Метод:** анализ деятельности (разбор действий).
- **Анализ:** что оператор делает с распознанным и где ошибается.
- **Ключевая мысль:** распознавание полезно, только если оператор верно им пользуется.

Цикл обработки:



Параметры — действия оператора (с приоритетом):

Параметр	Что означает	Приоритет
Заметил метку	увидел распознанный объект	критичный
Оценил доверие	решил, можно ли верить	критичный
Классифицировал	понял тип объекта	критичный
Проверил	уточнил при сомнении	важный
Оценил опасность	насколько объект значим	важный
Принял решение	что делать с объектом	важный
Действие	отреагировал	важный
Контроль ошибки	заметил ложное/пропуск	средний

Характеристики — качества обработки (с приоритетом):

Характеристика	Что означает	Метрика	Пример	Приоритет
Оперативность	быстро обрабатывает	число действий до решения	3	высокий
Безошибочность	не путает объекты	число ошибок	0	высокий

Характеристика	Что означает	Метрика	Пример	Приоритет
Правильное доверие	верит надёжному, проверяет слабое	доля верных решений	высокая	высокий
Полнота обработки	не пропускает объекты	доля обработанных	100%	высокий
Своевременность	реагирует вовремя	задержка решения	малая	высокий
Устойчивость к ошибкам	замечает ложное/пропуск	доля замеченных ошибок	высокая	средний
Нагрузка	сколько объектов обрабатывает	число объектов	≤ 6	средний
Согласованность	единообразно реагирует	число вариантов реакции	1	средний
Простота	минимум лишних действий	число лишних действий	0	фоновый

Пример к вектору C (кто решает по объекту)

- **Объект:** система «детектор — оператор».
- **Метод:** функциональный анализ (кто что решает).
- **Анализ:** какие решения автоматике, какие оператору.
- **Ключевая мысль:** часть решений можно отдать детектору, но ответственные — человеку.

Параметры — функции/решения (с приоритетом):

Параметр (функция)	Кто выполняет	Приоритет
Обнаружить объект	детектор	критичный
Подтвердить класс	оператор (при сомнении)	критичный
Оценить опасность	оператор	важный
Автодействие по объекту	детектор (порог)	важный
Уведомить о пропуске	интерфейс	средний

Характеристики — качества распределения (с приоритетом):

Характеристика	Что означает	Метрика	Пример	Приоритет
Автоматизация рутины	простые решения у машины	коэффициент	3 из 5	высокий
Ответственность человека	спорное — за человеком	число решений оператора	2	высокий
Полнота	все решения закреплены	всего функций	5	высокий
Своевременность	решение не запаздывает	задержка передачи	малая	высокий
Однозначность границы	ясно, кто решает	число спорных функций	0	высокий
Прозрачность	понятно, кто решил	число уровней решения	2	средний
Согласованность	единые правила передачи	число правил	1	средний
Надёжность передачи	нет потери функций	доля потерянных	0	средний
Обратимость	оператор может перехватить	число перехватов	любое	средний
Простота	минимум ручных операций	число ручных шагов	≤ 2	фоновый

Пример к вектору D (обзор средств визуализации детекции)

- **Объект:** средства визуализации результатов распознавания.
- **Метод:** системный анализ / обзор.
- **Анализ:** как разные системы показывают детекцию.
- **Ключевая мысль:** обзор выявляет, какие средства плохо передают уверенность и ошибки.

Параметры — средства (с приоритетом):

Параметр (средство)	Что показывает	Приоритет
Визуализатор проекта	рамки, класс, цвет	базовое
RViz-конфиг детекции	метки на кадре	базовое
Промышленные панели	детекция в реальном времени	пример
Открытые дашборды	графики и рамки	пример

Характеристики — качества обзора (с приоритетом):

Характеристика	Что означает	Метрика	Пример	Приоритет
Покрытие	охват классов средств	число средств	4	высокий
Критериальность	единые критерии сравнения	число критериев	3	высокий
Показ уверенности	передают ли надёжность	доля средств с индикацией	2 из 4	высокий
Передача ошибок	видно ли ложное/пропуск	доля средств с индикацией	1 из 4	высокий
Различимость классов	кодируются ли классы	доля средств с легендой	3 из 4	средний
Актуальность	свежесть источников	доля ≤ 5 лет	≥ 50%	средний
Доступность	прост ли для оператора	число шагов	≤ 3	средний
Полнота обзора	охват функций	число разобранных функций	5	средний
Согласованность	единая терминология	число синонимов	1	фоновый